服务端驱动UI系统（SDUI）

LOA客户端的服务端驱动UI系统（Server-Driven UI，简称**SDUI**），通过将UI文本和配置数据从服务端推送到客户端，实现了零客户端更新的内容迭代能力，同时确保多语言文本的统一管理和实时更新。

设计理念

核心原则

1. **数据驱动**
   - UI表现层从数据层读取文本，不持有数据
   - 数据层（Data）作为唯一数据源（Single Source of Truth）
   - 符合项目的"管理器协作架构"原则
2. **最小化客户端本地化**
   - 客户端本地化仅保留5个技术必需键：`loading`、`connecting`、`connection_timeout`、`network_error`、`parse_error`
   - 所有其他UI文本由服务端推送
   - 减少客户端包体积，提升热更新效率
3. **0强更迭代**
   - UI文本修改、多语言内容更新无需客户端重新打包
   - 服务端修改后立即生效
   - 支持A/B测试和灰度发布
4. **语言切换响应式**
   - 用户切换语言时，客户端请求服务端推送新语言文本
   - 数据层触发事件，所有UI自动刷新
   - 无需重启应用或重新打开界面

技术必需的客户端本地化

定义标准：只有在"完全无法建立网络连接"时必须显示的文本，才保留在客户端。

键名	用途	使用场景
`loading`	正在加载...	Gate.OnRequestGateway
`connecting`	连接中...	热更新系统连接认证服务器
`connection_timeout`	连接超时	Gate.OnGatewayResponse（超时）
`network_error`	网络错误	Gate.OnGatewayResponse（网络异常）
`parse_error`	数据解析错误	Gate.OnGatewayResponse（JSON解析失败）

架构总览

数据流架构

```
服务端推送
    ↓
Data.Instance（数据层）
    ↓
UI组件.RefreshUI()（表现层）
```

核心机制：

- 服务端通过Gateway/Login响应推送UI文本至客户端
- 客户端将UI文本存储在`Data.Instance`的对应属性中（StartTexts、StartSettingsTexts、AccountTexts、ErrorTexts）
- UI组件仅从`Data.Instance`读取文本，不持有数据副本
- 语言切换时，服务端推送新语言文本 → `Data.Instance`更新 → 触发事件 → 所有UI自动刷新

数据层（Data）

数据结构总览

属性名	类型	用途	推送时机
StartTexts	Dictionary<string, string>	Start界面文本	Gateway响应
StartSettingsTexts	Dictionary<string, string>	StartSettings界面文本	Gateway响应 / 语言切换
AccountTexts	Dictionary<string, string>	AccountUI界面文本	Gateway响应
ErrorTexts	Dictionary<string, string>	网络错误提示文本	Login响应

Data.StartTexts

定义：Start界面的UI文本数据

来源：Gateway响应（`GatewayResponse.UI.Data`）

键值说明：

- `title`：界面标题文本
- `tip`：提示文本
- `footer`：页脚模板（支持格式化参数：设备ID、应用版本、热更新版本）

更新时机：

1. Gateway响应时由服务端推送
2. 语言切换时重新请求

Data.StartSettingsTexts

定义：StartSettings界面的UI文本数据

来源：

- Gateway响应（初始推送）
- ChangeLanguage响应（语言切换时更新）

键值说明：

键名	说明	示例值
`accounts`	账号区域标题	"账号"
`general`	通用设置区域标题	"通用设置"
`add_account`	添加账号按钮	"添加账号"
`edit`	编辑按钮	"编辑"
`delete`	删除按钮	"删除"
`edit_account`	编辑账号对话框标题	"编辑账号"
`account_id`	账号ID标签	"账号ID"
`password`	密码标签	"密码"
`note_optional`	备注标签	"备注（可选）"
`delete_confirm`	删除确认提示	"确定要删除账号 {0} 吗？"
`language`	语言设置项	"语言"
`font_size`	字体大小设置项	"字体大小"
`ui_sound`	音效设置项	"音效"
`font_size_small`	小字体选项	"小"
`font_size_medium`	中字体选项	"中"
`font_size_large`	大字体选项	"大"
`font_size_extra_large`	特大字体选项	"特大"
`confirm`	确认按钮	"确认"
`cancel`	取消按钮	"取消"
`lang_{LanguageEnum}`	语言名称（22种）	"简体中文"、"English"、"日本語"等

更新时机：

1. Gateway响应时初始推送（使用当前语言）
2. 用户切换语言时，客户端发送`ChangeLanguageRequest`，服务端推送新语言文本

Data.AccountTexts

定义：AccountUI（账号编辑界面）的UI文本数据

来源：Gateway响应或服务端推送

键值说明：

- `accountIdPlaceholder`：账号ID输入框占位符
- `accountPasswordPlaceholder`：密码输入框占位符
- `accountNotePlaceholder`：备注输入框占位符
- `errorAccountEmpty`：账号为空错误提示
- `errorAccountFormat`：账号格式错误提示
- `errorPasswordEmpty`：密码为空错误提示
- `errorPasswordFormat`：密码格式错误提示

Data.ErrorTexts

定义：游戏运行时网络错误文本数据

来源：Login响应（`LoginResponse.error_texts`）

键值说明：

键名	说明	格式化参数
`connection_failed`	连接失败	无
`connection_refused`	连接被拒绝	无
`server_disconnected`	与服务器断开连接	无
`network_communication_error`	网络通信异常	无
`send_failed`	发送数据失败	无
`rate_limit`	操作频率过快	无
`reconnecting_countdown`	重连倒计时	`{0}` = 尝试次数, `{1}` = 剩余秒数
`reconnecting_attempt`	正在重连	`{0}` = 尝试次数
`reconnect_success`	重连成功	无
`reconnect_cancel`	重连已取消	无

更新时机：登录成功后由服务端推送

表现层（UI）

UI组件通用模式

核心方法：

OnEnter（OnEnter）是界面进入时的入口方法，负责接收服务端推送的UI文本并存储到数据层。

实现要点：

- 接收`args[0]`作为`Dictionary<string, string>`类型的UI文本数据
- 存储到`Data.Instance`的对应属性中
- 调用`RefreshUI()`方法渲染界面

RefreshUI（RefreshUI）是UI刷新方法，负责从数据层读取文本并更新界面元素。

实现要点：

- 从`Data.Instance`读取UI文本数据
- 遍历所有需要更新的UI元素，从文本数据中获取对应键的值
- 支持格式化参数（如`string.Format()`）

设计原则：

1. ✅ UI不持有数据（删除本地`_uiTexts`字段）
2. ✅ 所有文本从`Data.Instance`读取
3. ✅ `RefreshUI`方法独立，便于语言切换时调用

UI组件示例

Start.cs：

- 接收服务端推送的文本 → 存储到`Data.Instance.StartTexts`
- `RefreshUI()`从`Data.Instance.StartTexts`读取并更新UI元素（标题、提示、页脚）

AccountUI.cs：

- 接收服务端推送的文本 → 存储到`Data.Instance.AccountTexts`
- `RefreshUI()`更新输入框占位符文本
- 输入验证时从`Data.Instance.AccountTexts`读取错误提示

StartSettings.cs：

- 接收服务端推送的文本 → 存储到`Data.Instance.StartSettingsTexts`
- 注册`Data.Type.Language`事件监听，语言切换时自动调用`RefreshUI()`

网络层（Net）

错误文本使用模式

实现要点：

- 所有网络错误提示从`Data.Instance.ErrorTexts`读取
- 支持格式化参数（如重连倒计时、尝试次数）
- 提供辅助方法`GetErrorText(key, args)`安全获取文本

使用场景：

- 连接失败/被拒绝
- 服务器断开连接

- 网络通信异常
- 发送数据失败
- 操作频率限制
- 重连倒计时/尝试/成功/取消

服务端协议

Gateway响应

协议：`GatewayResponse`

新增字段：

```
message GatewayResponse {
    repeated ServerInfo servers = 1;
    UIConfig ui = 2;
    StartSettingsUI start_settings_ui = 3;  // 新增
}
```

推送内容：

- `ui.data`：Start界面文本（`Data.Instance.StartTexts`）
- `start_settings_ui`：StartSettings界面文本（`Data.Instance.StartSettingsTexts`）

Login响应

协议：`LoginResponse`

新增字段：

```
message LoginResponse {
    // ... 现有字段
    ErrorTexts error_texts = 100;  // 新增
}
```

推送内容：所有网络错误文本（`Data.Instance.ErrorTexts`）

语言切换协议

请求：`ChangeLanguageRequest`

```
message ChangeLanguageRequest {
    string language = 1;  // "Japanese", "Korean", "ChineseSimplified",
```

```
etc.
}
```

响应：`ChangeLanguageResponse`

```
message ChangeLanguageResponse {
    bool success = 1;
    StartSettingsUI start_settings_ui = 2;  // 新语言的StartSettings文本
    ErrorTexts error_texts = 3;             // 新语言的错误文本
}
```

客户端流程：

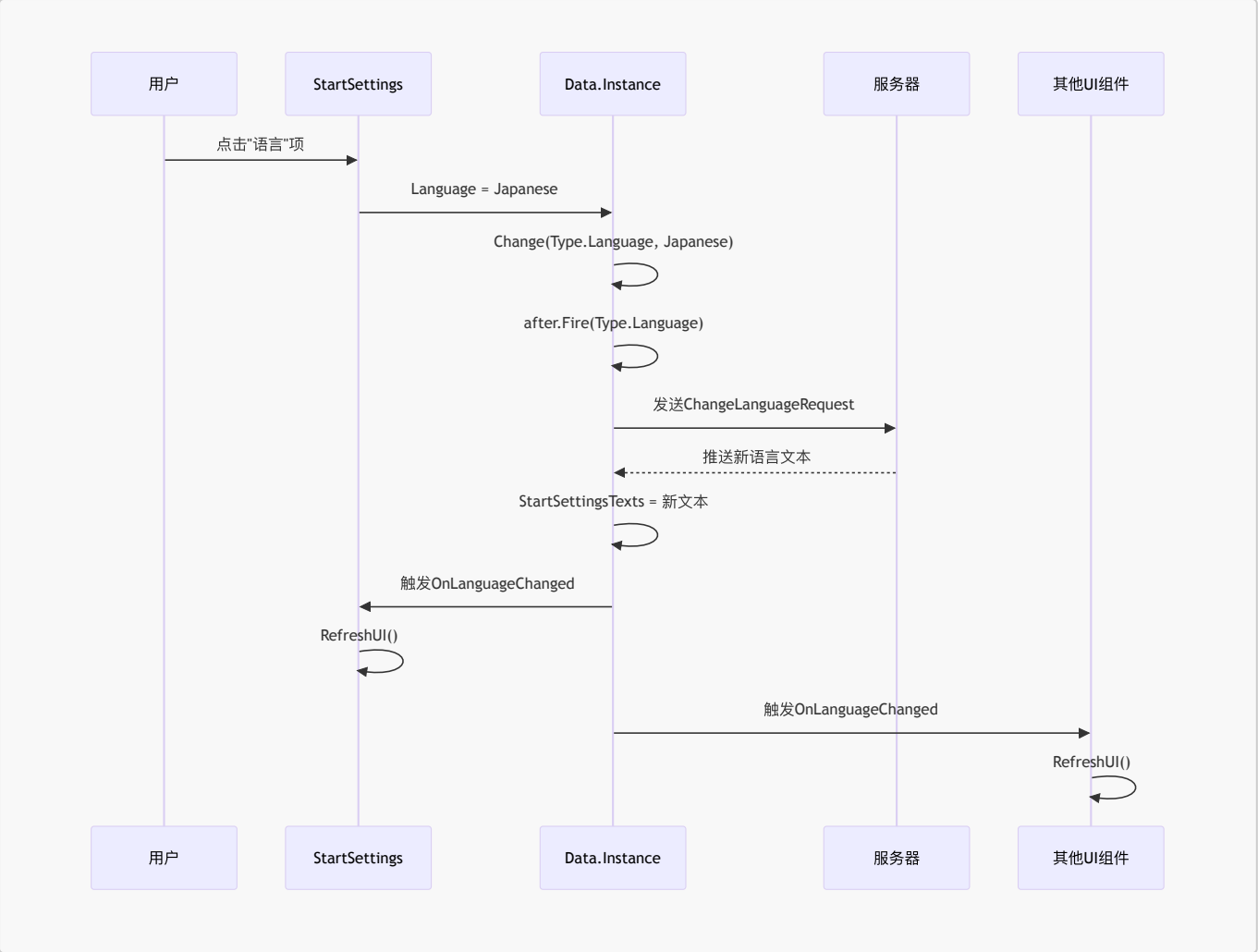
1. 用户在StartSettings点击"语言"项切换语言
2. 客户端发送`ChangeLanguageRequest`
3. 服务端返回新语言的所有UI文本
4. 客户端更新`Data.Instance.StartSettingsTexts`和`Data.Instance.ErrorTexts`
5. 触发`Data.Type.Language`事件
6. 所有注册监听的UI组件自动调用`RefreshUI()`

语言切换机制

事件驱动更新

架构：观察者模式（Observer Pattern）

核心流程：



实现机制：

- **注册监听**：UI组件在`OnEnter`中调用`Data.Instance.after.Register(Data.Type.Language, OnLanguageChanged)`
- **取消监听**：UI组件在`OnExit`中调用`Data.Instance.after.Unregister(Data.Type.Language, OnLanguageChanged)`
- **响应回调**：`OnLanguageChanged`方法中调用`RefreshUI()`自动刷新UI

优势与限制

优势

1. **零客户端更新**
    - UI文本修改无需重新打包
    - 多语言内容迭代无需审核
    - 支持实时A/B测试
2. **数据驱动架构**
    - 符合项目"管理器协作架构"原则
    - UI与数据解耦，易于维护
    - 支持响应式更新

3. **集中管理**
    - 所有UI文本在服务端统一管理
    - 22种语言统一维护
    - 减少客户端包体积
4. **热切换语言**
    - 无需重启应用
    - 所有界面自动刷新
    - 用户体验流畅

限制

1. **依赖网络连接**
    - 首次启动必须联网才能显示完整UI
    - 离线状态下无法切换语言
    - 需要设计fallback机制
2. **服务端维护成本**
    - 需要管理22种语言的文本资源
    - Protocol版本兼容性管理
    - 服务端翻译工作量
3. **初始加载时间**
    - Gateway响应需携带UI文本
    - 首次启动网络传输量增加
    - 需优化Protocol大小

开发规范

UI组件开发规范

1. **禁止硬编码文本**
    - ❌ 错误：`titleText.text = "标题";` 或 `titleText.text = "Title";`
    - ✅ 正确：`titleText.text = Data.Instance.StartTexts["title"];`
2. **禁止使用Localization（除5个必需键外）**
    - ❌ 错误：`Localization.Instance.Get("start_settings_language")`
    - ✅ 正确（必需键）：`Localization.Instance.Get("loading")`
    - ✅ 正确（SDUI）：`Data.Instance.StartSettingsTexts["language"]`
3. **必须实现RefreshUI方法**
    - `OnEnter`中接收服务端推送的文本并存储到`Data.Instance.XXXTexts`
    - `RefreshUI`中从`Data.Instance.XXXTexts`读取文本并更新UI元素

4. **注册语言切换监听（如需要）**
    - `OnEnter`中注册：`Data.Instance.after.Register(Data.Type.Language, OnLanguageChanged)`
    - `OnExit`中取消：`Data.Instance.after.Unregister(Data.Type.Language, OnLanguageChanged)`
    - `OnLanguageChanged`中调用`RefreshUI()`

待完成工作

客户端

- [x] 重构StartSettings.cs为SDUI架构
- [x] 重构Net.cs使用`Data.Instance.ErrorTexts`
- [ ] 实现语言切换协议处理（`ChangeLanguageRequest/Response`）
- [ ] 添加fallback机制（服务端未就绪时的降级方案）
- [ ] 添加UI文本缓存机制（减少重复请求）

服务端

- [ ] 创建22种语言的文本资源文件
- [ ] 实现`StartSettingsUI` Protocol
- [ ] 实现`ErrorTexts` Protocol
- [ ] 实现`ChangeLanguageRequest/Response` Protocol
- [ ] 修改Gateway响应，添加`start_settings_ui`字段
- [ ] 修改Login响应，添加`error_texts`字段

相关文档

- 服务端SDUI需求文档
- 登录与启动系统
- 客户端本地化审计报告